



## חדו"א 1מ - 104010

### בוחן אמצע סמסטר, חורף, 1.1.96

משך הבחינה 90 דקות. אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון. השאלון מכיל 2 עמודים. יש לרשום את התשובות הסופיות ואת ההוכחות הנדרשות בגוף השאלון. את הפתרונות המלאים וחישובי העזר אפשר לרשום במחברת המצורפת. בכל מקרה, יש למסור את המחברת ביחד עם השאלון בתום הבחינה. השאלון מכיל 6 שאלות, משקלה של כל שאלה רשום ליד מספרה. יש לענות על 5 השאלות הראשונות. השאלה השישית היא שאלת רשות.

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

שם פרטי ומשפחה:

מספר סטודנט:

1. (20%) העלות הכוללת בייצור  $x$  הטונות הראשונות של מתכת מסוימת נתונה על ידי הנוסחה

$$A(x) = 5000 + 6x^2$$

בכדי שכמות זו תמכר על החברה לקבוע את המחיר  $P = 1000 - 4x$  לטונה.

א. מהו הרווח השולי לאחר מכירת  $x$  טונות מתכת?

רשום במסגרת תשובה סופית בלבד:



ב. כמה טונות מתכת תוכל החברה לייצר עד לנקודה שממנה רווח החברה יפסיק לגדול?

רשום במסגרת תשובה סופית בלבד:



2. (12%) לתוך בלון מיים כדורי זורמים מיים בקצב קבוע של 100 מטרים מעוקבים לדקה. באיזו מהירות גדל

רדיוס הבלון כאשר הוא מגיע לאורך של 3 מטר? (נפח הכדור הוא  $\frac{4}{3}\pi R^3$ ).

רשום במסגרת תשובה סופית בלבד:



3. (24%) רשום להלן תשובות סופיות בלבד:

|                                                       |                                                                               |                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| $\sup \{5 +  2x - 3  : -1 < x < 2\} =$                | $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) =$ | $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n-2}{n} \right)^{3n} =$ |
| $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + 2x}) =$ | $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-3\sqrt{x+2}}{(x-1)\sqrt{x}} =$                | $\inf \left\{ \frac{2^n}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\} =$      |

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$f_1(x) = \begin{cases} x^{1.2} \sin \frac{1}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_2(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ רציונלי} \\ -x^2, & x \text{ אי-רציונלי} \end{cases}$$

4. (24%) נתונות הפונקציות:

$$f_3(x) = \begin{cases} x^4 - 1, & x > 0 \\ 1 - x^4, & x \leq 0 \end{cases} \quad f_4(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

כתוב את המילה "כן" במקומות המתאימים שבהם התשובה חיובית וכתוב "לא" במקומות שבהם התשובה שלילית.

| רציפה ב $x = 0$ | גזירה ב $x = 0$ | בעלת נגזרת רציפה ב $x = 0$ |          |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|
|                 |                 |                            | $f_1(x)$ |
|                 |                 |                            | $f_2(x)$ |
|                 |                 |                            | $f_3(x)$ |
|                 |                 |                            | $f_4(x)$ |

5. (20%) הוכח בצורה מסודרת ומדויקת:

אם  $f(x)$  גזירה על כל הישר,  $f(0) = 0$ ,  $f'(0) = L$ , ואי  $\lim_{x \rightarrow \infty} x f(\frac{1}{x}) = L$ .  
הוכחה:

6. שאלת רשות (בנוס מיוחד)

תהי  $f(x)$  פונקציה רציפה על כל הישר המקיימת  $f(1) = 3$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -3$ . הוכח כי קיימת לפחות נקודה אחת  $a$  אשר בה  $f(a) = a$ .  
הוכחה:

בהצלחה!